

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบนลินุกซ์

Linux based GIS Web Services

นางสาว มนัสนา มาพบสุข

นาย รัชตะ ขจรวงศ์วัฒนา

นาย รัฐชัย ชาวอุทัย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบนลินุกซ์

Linux based GIS Web Services

โดย

นางสาว มณีนยา มาพบสุข เลขประจำตัว 45010607

นาย รัชตะ ขจรวงศ์วัฒนา เลขประจำตัว 45010640

นาย รัฐชัย ขาวอุทัย เลขประจำตัว 45010644

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชูติเมษณ์ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบนลินุกซ์

Linux based GIS Web Service

ผู้จัดทำ นางสาว มนัสนา มาพบสุข เลขประจำตัว 45010607

นาย รัชตะ ขจรวงศ์วัฒนา เลขประจำตัว 45010640

นาย รัชชัย ชาวอุทัย เลขประจำตัว 45010644

(ดร. ชุตติเมษณ์ ศรีนิลทา) อาจารย์ที่ปรึกษา

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเว็บเซอร์วิสบนลินุกซ์

นางสาว มนัสนา มาพบสุข เลขประจำตัว 45010607
นาย รัชตะ ขจรวงศ์วัฒนา เลขประจำตัว 45010640
นาย รัชชัย ชาวอุทัย เลขประจำตัว 45010644
ดร. ชุตติเมษฐ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการนำเสนอการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ซึ่งให้บริการทางด้านแผนที่และข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งบริการหาสถานที่ใกล้เคียงกับจุดหรือสถานที่ ที่ต้องการและกำหนดตำแหน่งที่สนใจได้ ทหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด และมีการนำข้อมูลของเซอร์วิสไปใช้กับเซอร์วิสอื่นๆได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้จากทุกๆแพลตฟอร์ม หรือสามารถเรียกใช้ บริการเซอร์วิสอื่นๆเพื่อนำข้อมูลมาประกอบกันตามต้องการได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการ ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขข้อมูล ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ทันสมัยตามที่ผู้ใช้นั้นๆมีสิทธิ เนื่องจากมีการแบ่งระดับผู้ใช้ของแต่ละหน่วยงาน และการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสองประเภทคือ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอธิบาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้ทั้งแบบแผนที่และข้อมูลอธิบายได้ประกอบกัน

ในด้านผู้เรียกใช้บริการ ได้มีการพัฒนาตัวอย่างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิสดังกล่าวโดยมีการแสดงผลเป็นแผนภาพในรูปแบบSVGและแสดงข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ต่างๆที่แสดงในแผนที่ ซึ่งแผนภาพสามารถย่อและขยายได้

เทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ในการทำโครงงานนี้ประกอบด้วย JAVA,XML,SVG และ PostGIS ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

Linux based GIS Web Services

Miss. Manunya Mapobsuk ID 45010607

Mr. Ratchata Kajornwongwattana ID 45010640

Mr. Rathachai Chawuthai ID 45010644

Dr. Chutimet Srinilta Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

The objective of thesis is to develop Web Services a map server providing GIS services through Linux operating system such services include finding the near position and location of the point of interest. The server collaborate with other server to accomplish the task. When necessary, The map server is designed to accommodate data of many organizations Hence, right of access to data is maintained in such away that users of one organization cannot access Private data of other organizations. Moreover, the sever provides levels of access General use ,Owner ,GIS Admin,ReadableMember,Writable. Data that is designated public is accessible by everyone. The services can be accessed from all platforms and provides the comfortable to edit and update the information as authorized user level in the organization.

This project has developed the prototype application to allow user to access the Web Services Map is displayed in SVG format and provides the explanation of detailed location in the map. The stored information has been collected in quantitative and descriptive data. The technologies used in development of the project are JAVA, XML, SVG and PostGIS.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจาก
หลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา คือ ดร.ชุตินเมษฐ์ ศรีนิลทาซึ่งต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การ
วิจัยและพัฒนาเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้บริการ สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการนี้

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่คอยสร้างความครึกครื้นยามอยู่ในห้อง
เป็นกำลังใจเสมอมาในการทำงาน

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา
มารดาและบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี
พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นางสาว มนันทา มาพบสุข

นาย รัชตะ ขจรวงศ์วัฒนา

นาย รัฐชัย ชาวอุทัย

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎี	
2.1 ความรู้เบื้องต้นของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System)	4
2.1.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	4
2.1.2 ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	6
2.1.3 ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์(Geo-referenced Coordinate System).....	7
2.1.4 การทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Gis Operation System).....	8
2.2 ความรู้เบื้องต้นของ Web Services.....	11
2.2.1 Web Services และ Web Application.....	12
2.2.2 ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่าง Application กับ Web Services.....	12
2.2.3 System Architecture ของ Web Services.....	12
2.2.4 Web Service Model.....	13
2.2.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Service.....	13
2.2.5.1 XML (The Extensible Markup Language 1.0).....	13
2.2.5.2 SOAP (Simple Object Access Protocol).....	14
2.2.5.3 WSDL (Universal Description Language).....	15
2.2.5.4 UDDI (Universal Description ,Discovery and Integration protocol).....	16

สารบัญ(ต่อ)

หน้าที่

2.2.6 โครงสร้างและการทำงานของWeb Services.....	17
2.3 ความรู้เบื้องต้นของภาษา XML.....	17
2.3.1 XML (Extensive Markup Language).....	17
2.3.2 เอกสาร XML (XML Document).....	18
2.3.3 XML Schema.....	18
2.3.3.1 การเชื่อมความสัมพันธ์สกีมากับเอกสาร XML.....	18
2.3.3.2 XML สกีมา อาร์รมภท – อิลิเมนต์ <schema>.....	18
2.3.4 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในภาษา XML.....	19
2.3.3.1 DOM (Document Object Model).....	19
2.3.3.2 SAX (Simple API for XML).....	20
2.4 J2ee Architecture.....	20
2.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GML.....	21
2.6 ระบบฐานข้อมูล GIS	21
2.6.1 การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย PostGIS.....	21
2.6.2 วิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์.....	22
2.6.2.1 สร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่.....	22
2.6.2.2 เพิ่มคอลัมน์ geom เพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่.....	22
2.6.2.3 การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าสู่ตาราง.....	22
2.6.3 ฟังก์ชันการทำงานของ PostGIS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่.....	22
2.6.3.1 && (Intersects Operation).....	22
2.6.3.2 Expand(geometry, float).....	23
2.6.3.3 Distance(geometry,geometry).....	23
2.6.3.4 AddGeometryColumn(varchar, varchar, varchar, integer, varchar,integer)	23
2.6.3.5 DropGeometryColumn(varchar, varchar, varchar).....	23
2.6.3.6 AsBinary(geometry).....	23
2.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SVG.....	23
2.7.1 SVG(Scalable Vector Graphic).....	23
2.7.2 รูปแบบของเอกสาร SVG.....	24

สารบัญ(ต่อ)

หน้าที่

บทที่ 3 การออกแบบโครงงาน

3.1 ภาพรวมของระบบ.....	28
3.1.1 TOMCAT.....	29
3.1.2 AXIS.....	29
3.1.3 PostGres SQL.....	30
3.1.4 PostGIS.....	30
3.2 Database.....	31
3.2.1 ER.....	31
3.2.2 อธิบายแต่ละตาราง.....	32
3.2.2.1 ตาราง Owner.....	32
3.2.2.2 ตาราง Member.....	33
3.2.2.3 ตาราง Layer.....	34
3.2.2.4 ตาราง Alliance.....	35
3.2.2.5 ตาราง Session.....	35
3.2.2.6 ตาราง Pinmap.....	36
3.2.2.7 ตาราง ข้อมูลอื่นๆ.....	37
3.2.2.8 ตาราง LayerViewTemp.....	38
3.2.2.9 ตาราง LayerView.....	38
3.2.2.10 ตาราง SessionView.....	38
3.2.2.11 ตาราง PublicLayerView.....	39
3.2.2.12 ตาราง ColumnView.....	39
3.2.2.13 ตาราง WritableView.....	39
3.3 Webservice.....	40
3.3.1 Services.....	40
3.3.1.1 GIS_UserServices.....	42
3.3.1.2 GIS_OwnerServices.....	44
3.3.1.3 GIS_MemberServices.....	48
3.3.1.4 GIS_LayerServices	53
3.3.1.5 GIS_InformationServices().....	57
3.3.1.6 Gis_GetMapServices.....	62
3.3.1.7 GIS_Capabilities.....	65

สารบัญ(ต่อ)	หน้าที่
3.3.2 คลาสที่ใช้ประกอบการทำงานของเว็บเซอร์วิส.....	66
3.3.2.1 GisXmlReader.....	66
3.3.2.2 GisDBConnect.....	67
3.3.2.3 GisGenerateMD.....	67
3.3.2.4 GisGetSvgMap.....	68
3.3.2.5 GisSvgCreator.....	69
3.4 บทบาทและสิทธิของผู้ใช้.....	70
3.4.1 บทบาทผู้ใช้.....	70
3.4.2 สิทธิการใช้งาน.....	71
3.5 ภาพรวมของการทำงาน.....	73
3.5.1 การสมัคร Owner และการlogin/logout.....	73
3.5.2 การสมัคร Member และการ login/logout.....	74
3.5.3 การสร้างเลเยอร์และการจัดการ.....	75
3.5.4 การจัดการข้อมูลในแต่ละเลเยอร์.....	75
3.5.5 การ Read Map.....	76
บทที่ 4 การออกแบบGISแอปพลิเคชัน	
4.1 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน.....	77
4.1.1 ส่วนที่ทำการ Register และทำการ login เข้าสู่ระบบ.....	77
4.1.2 แสดงข้อมูลต่างๆของผู้ที่เป็นสมาชิก.....	77
4.1.3 ส่วนแสดงแผนที่และการจัดการกับแผนที่.....	77
4.1.4 ส่วนที่เรียกใช้เซอร์วิส.....	78
4.1.5.1 ขอชื่อเลเยอร์ทั้งหมดที่สามารถดูได้.....	78
4.1.5.2 การเรียกดูแผนที่(CallMap)	78
4.1.5.3 nearby	78
4.1.5.4 nearest	80
4.1.5.5 การสมัคร,การsign in และการจัดการข้อมูลต่างๆของเลเยอร์,เมมเบอร์.....	82
4.1.5 ส่วนของการหาพิกัดที่กดตรงแผนที่.....	86
4.1.6 ส่วนของการหาระยะระหว่างจุดสองจุด.....	86
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	
5.1 ผลการทดลองในส่วนของGIS แอปพลิเคชัน.....	87

สารบัญ(ต่อ)	หน้าที่
5.1.1 การทดลองเลื่อนจอแสดงผล.....	87
5.1.2 การทดลองการขยายเฉพาะส่วนของแผนภาพ.....	88
5.1.3 การทดลองย่อ/ขยายแผนที่.....	88
5.1.4 การทดลองดูภาพSVGขนาดปกติ.....	89
5.1.5 การทดลองแสดงผลเฉพาะเลเยอร์.....	89
5.1.6 การทดลองคลิกเมาส์บนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่ง.....	90
5.1.7 การทดลองมาร์คตำแหน่งที่สนใจ.....	90
5.1.8 การทดลองการตั้งค่าต่างๆเช่นสีของพื้นที่.....	91
5.1.9 การทดลองหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด.....	92
5.1.10 การทดลองการเปิดและการบันทึกแผนที่.....	93
5.2 ผลการทดลองในส่วนของGIS เว็บเซอร์วิส.....	94
5.2.1 การทดลองการเปิดหน้าจอการ sign in.....	97
5.2.2 การทดลองการเรียกใช้บริการขอคู่มือ.....	99
5.2.3 การทดลองการเรียกใช้บริการเปิดแผนที่ในรูปแบบ SVG.....	100
5.2.4 การทดลองหาตำแหน่งที่ใกล้สุด.....	101
5.2.5 การทดลองหาตำแหน่งที่ใกล้สุดตามรัศมีที่กำหนด.....	102
บทที่6 บทวิจารณ์และสรุป	
6.1บทวิจารณ์และสรุป.....	103
6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข.....	103
6.3 ข้อจำกัดของระบบ.....	104
6.4 แนวทางการพัฒนา.....	104
บรรณานุกรม	105

สารบัญรูป

รูปที่	หน้าที่
2-1 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	4
2-2 การแปลงข้อมูล Vector เป็น Raster.....	5
2-3 ตัวอย่างข้อมูลประเภท Raster.....	6
2-4 ตัวอย่างข้อมูลประเภท Vector.....	6
2-5 ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน GIS.....	8
2- 6 Spherical Coordinate System.....	9
2-7 Planar Coordinate.....	10
2- 8 แสดงการแบ่งกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM.....	11
2-9 โมเดลของเวปเซอร์วิส.....	13
2-10 XML messaging using SOAP.....	14
2-11 โครงสร้างของเอกสาร SOAP.....	15
2-12 โครงสร้างการทำงานของเว็บเซอร์วิส.....	17
2- 13 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี DOM Parsing.....	19
2-14 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี SAX Parsing.....	20
3-1 โครงสร้างของโครงการ.....	28
3-2 โครงสร้างของดาตาเบสในรูปแบบ ER.....	31
3-3 Usecase Diagram.....	40
3-4 Usecase Diagram ของ General User	40
3-5 Usecase Diagram ของ Owner level 2.....	41
3-6 Usecase Diagram ของ Readable Member level 5.....	41
3-7 Usecase Diagram ของ Writable Member level 4.....	42
3-8 Usecase Diagram ของ GIS Administrator (root) level 0.....	42
3-9 แผนผังคลาสไดอแกรม GisXmlReader.....	66
3-10 แผนผังคลาสไดอแกรม GisDBConnect.....	67
3-11 แผนผังคลาสไดอแกรม GisGenerateMD.....	67
3-12 แผนผังคลาสไดอแกรม GisGetSvgMap.....	68
3-13 แผนผังคลาสไดอแกรม GisGetSvgMap.....	69

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้าที่
3-14 Class diagram ของ GIS_SessionDemon.....	72
3-15 Sequence Diagram การสมัครสมาชิก(Owner).....	73
3-16 Sequence Diagram การสมัครสมาชิก(Member).....	74
3-17 Sequence Diagram การสร้างเลเยอร์และการจัดการ.....	75
3-18 Sequence Diagram การจัดการข้อมูลเลเยอร์.....	75
3-19 Sequence Diagram การReadMap.....	76
4-1 แสดงการกำหนดขอบเขตของ Viewbox.....	77
4-2 แสดงการทำงานของการทำงานซื้อเลเยอร์.....	78
4-3 แสดงการทำงานของการทำงานเรียกดูแผนภาพ.....	79
4-4 แสดงการทำงานของ nearby.....	80
4-5 แสดงการทำงานของnearest.....	81
4-6 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกขององค์กรและเมมเบอร์.....	82
4-7 แสดงหน้าจอการ sign in.....	82
4-8 แสดงข้อมูลรายละเอียดของรายบุคคล.....	83
4-9 แสดงส่วนของAdmin.....	84
4-10 แสดงส่วนการจัดการเลเยอร์.....	85
4-11 แสดงส่วนของการจัดการบุคคลในองค์กร.....	86
5-1 แสดงการเลื่อนหน้าจอแสดงผล.....	87
5-2 แสดงการขยายหน้าจอตามที่ต้องการ.....	88
5-3 แสดงการย่อขยายแผนภาพ.....	88
5-4 แสดงแผนภาพขนาดปกติ.....	89
5-5 แสดงภาพขนาดปกติ.....	89
5-6 แสดงการบอกตำแหน่งแผนภาพ.....	90
5-7 แสดงการบอกตำแหน่งแผนภาพ.....	90
5-8 แสดงการตั้งค่าต่างๆ.....	91
5-9 หน้าจอการตั้งค่าต่างๆ.....	91
5-10 การคำนวณหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด.....	92
5-11 การเปิดและการเซฟแผนภาพ.....	93
5-12 แสดงหน้าเว็บเพื่อเข้าดูบริการต่างๆที่เปิดบน GIS เว็บเวอร์วิส.....	94
5-13 แสดงหน้าเว็บที่แสดง WSDLเพื่อเข้าดูบริการต่างๆที่เปิดบน GIS เว็บเซอร์วิส.....	97

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้าที่
5-14 แสดงหน้าจอการSign in.....	97
5-15 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กร.....	98
5-16 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก.....	98
5-17 แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กร.....	99
5-18 แสดงหน้าจอการเลือกเลขอร์เพื่อต้องการจะดูในรูปแบบSVG.....	99
5-19 แสดงหน้าจอแผนภาพSVG.....	100
5-20 การหาตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด.....	101
5-21 การหาตำแหน่งที่ใกล้ตามที่กำหนด.....	102